Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS CON IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \tan^2 x$ en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$?

A) $\dfrac{\tan^3 x}{3} + C$

B) $\tan x + C$

C) $\tan x - x + C$

D) $\tan x + x + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Identidad**
   $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
2. **Antideriva**
   $\tan x - x$.
3. **Resultado**
   $\tan x - x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica la regla de la potencia a $\tan x$ como si fuera x.

B) Esa es la antiderivada de $\sec^2 x$, no de $\tan^2 x$.

D) Usa $\tan^2 x = \sec^2 x + 1$, con el signo errado.

Idea clave. Una identidad puede llevar la función a una forma que está en la tabla.